ASTI ROBOTICS

CHALLENGE 25/26

Participantes:

- **Valentín Julián Penna**
- **Adrián Abad Ruiz**
- **Zahir Yori Martinez Carrasco**
- **David Morillas de Paz**

Índice

Planificación y cronograma 2
Diseño del robot 3
Programación del robot 4
Programación del robot 5
Montaje y construcción 6
Testing 8
Modelo de financiación 9
Promoción del proyecto 10
Automatiza el futuro 11

Planificación y cronograma

Este proyecto ha durado aproximadamente 10 semanas hasta el momento. En este tiempo hemos llevado a cabo varias tareas. La primera y la más importante la organización del proyecto, en esta fase nos centramos en definir el alcance del proyecto, realizar lluvia de ideas para las siguientes fases y asignar tiempos estimados para cada semana para no tener contratiempos.

Una vez organizado el proyecto nos pusimos con las tres tareas principales: programación, construcción y documentación; en la etapa de programación tuvimos que hacer muchas pruebas de código y hardware para todas las pruebas del torneo; en la construcción fuimos probando el robot para asegurarnos que todas las partes funcionaban de forma correcta; a la vez que hacíamos la programación y el montaje hicimos la documentación en video e imágenes y también en documentos.

Una vez avanzadas las partes de construcción y programación pudimos empezar con el Testing en esta fase conseguimos mejorar tanto la parte del código para que fuese más eficiente como también la parte del hardware para que fuese más duradero y mejor para las distintas pruebas.

	Diciembre		Enero				Febrero			
	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4
Organización										
Logotipo del equipo										
Programacion y diseño										
Contruccion del robot										
Memoria/Documentacion										
Testing										

Diseño del robot

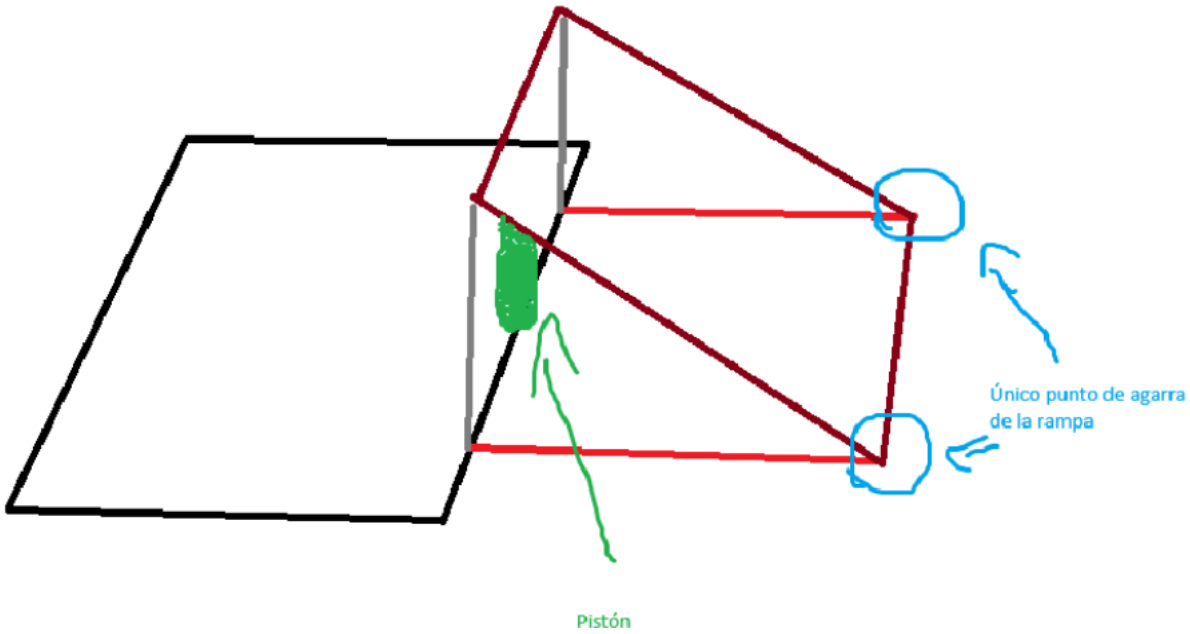
Para el diseño de nuestro robot comenzamos estudiando meticulosamente las pruebas y proyectos de años anteriores, con lo que conseguimos sacar las siguientes conclusiones:

-El robot debería de ser **modular** para poder afrontar con éxito las distintas pruebas que presentan una amplia diversidad entre sí.

-Queríamos una base **simple** que facilite la modificación del robot rápidamente y con un **peso mediano**, ya que hay pruebas en las cuales conviene que el peso sea mayor, como en el sumo, o menor, como en el sigue líneas.

Luego de eso, creamos un **documento del proyecto** que contuviera todas nuestras ideas y bocetos, sumado a la información necesaria, como las fechas de entrega, distintas pruebas a superar, etc.

Este es un **boceto temprano** que realizamos para la prueba de sumo:



Esto nos permitió conocer con anterioridad las piezas necesarias para llevar a cabo nuestro robot y así **organizarnos más eficientemente**.

Programación del robot

El Sigue líneas:

En esta prueba, el control del robot se fundamenta en la lectura continua de los sensores de seguimiento. Cuando el sistema detecta una desviación respecto a la trayectoria ideal, el algoritmo procesa este error en tiempo real para determinar la maniobra de corrección necesaria.

Para calcular el giro óptimo, el programa evalúa simultáneamente dos parámetros críticos:

1. **Magnitud del error (Curvatura):** Se cuantifica el grado de desviación de la línea. Si el error es elevado, indicando un giro pronunciado, el sistema aplica una corrección agresiva en la dirección; si la desviación es menor, la corrección es suave para mantener la estabilidad del sistema.
2. **Velocidad e Inercia:** Se considera la velocidad lineal del robot como un factor determinante en la capacidad de maniobra. Dado que a mayor velocidad la inercia dificulta los cambios de dirección, el algoritmo ajusta dinámicamente la potencia de los motores: reduce la velocidad ante curvas cerradas para garantizar la tracción y acelera en los tramos rectos.

De este modo, el robot no se limita a seguir el trazado, sino que optimiza la relación entre velocidad y precisión, calculando la velocidad diferencial de las ruedas para obtener el mejor tiempo posible sin perder adherencia a la pista.

Programación del robot

Sumo:

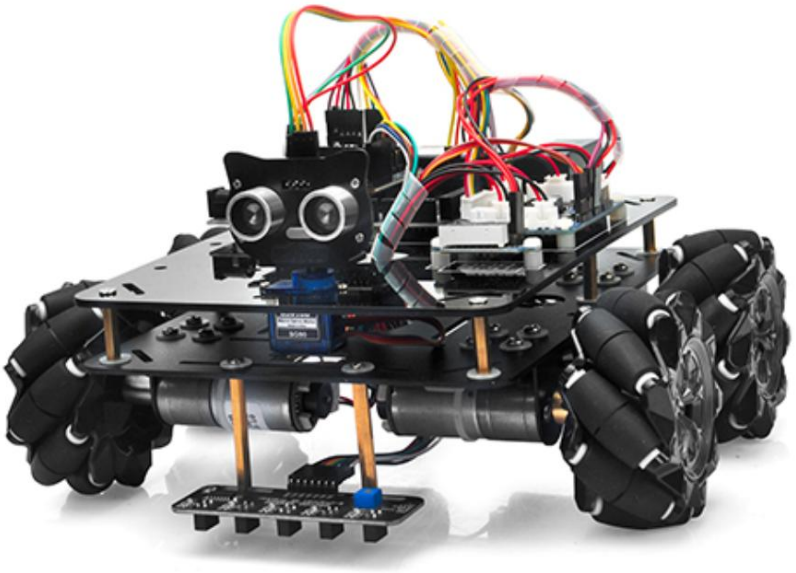
En el desafío de Sumo, la arquitectura de software se basa en la fusión sensorial de dos sistemas críticos: los sensores de ultrasonidos para la detección y rastreo del oponente, y los sensores de reflectancia (infrarrojos) para el reconocimiento del perímetro del área de combate.

El algoritmo de control gestiona tres variables fundamentales para la toma de decisiones:

1. **Gestión de la Velocidad (Control de Inercia):** El programa regula la potencia de los motores para evitar aceleraciones o frenadas bruscas que, debido a la inercia, pudieran provocar un deslizamiento no deseado fuera del área segura. La velocidad se ajusta dinámicamente: máxima potencia durante el empuje y velocidad controlada durante la búsqueda.
2. **Localización Relativa del Objetivo:** Mediante los datos de los ultrasonidos, el robot calcula la posición y distancia del contrincante. Esta información determina el cambio entre estados de comportamiento: ofensivo (reorientación y ataque directo) o defensivo (maniobras de evasión si el oponente tiene ventaja posicional).
3. **Prioridad de Supervivencia (Límites del Área):** Independientemente del estado de ataque, la lectura de los sensores de suelo (sigue líneas) actúa como una interrupción de alta prioridad. Si se detecta el borde blanco, el sistema anula cualquier orden de avance y ejecuta una maniobra de emergencia (retroceso y giro) para garantizar la permanencia en el área.

Montaje y construcción

Luego del análisis presentado en diseño del robot, creemos que el que mejor cumple nuestros requisitos es el **Osoyoo modelo 2020006000:**



Comenzamos armándolo entre todos los miembros del equipo, prestando mucho cuidado y atención en el funcionamiento y posibles utilidades para cada pieza. Además, así nos preparamos para la implementación de nuevas funcionalidades y partes en un futuro.

Ejemplos de ideas que aún estamos debatiendo por agregar:

- Un material que “atrape” el sonido o complique su rebote para dificultar ser detectado con un sensor de ultrasonido.
- Un pistón de aire que usaríamos para empujar a nuestros contrincantes fuera del círculo del sumo.
- Rampa o pieza en forma de L, en la parte delantera del robot que serviría para molestar al robot rival en la prueba del sumo.

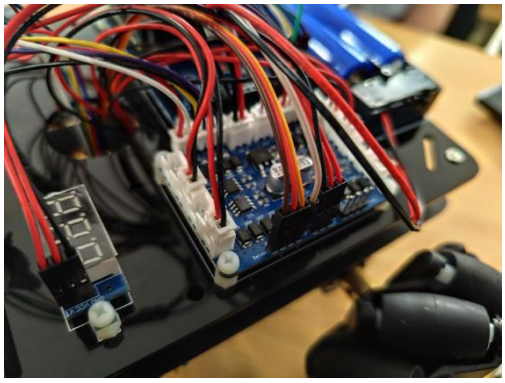
Presupuesto

COMPONENTE	PRECIO
Chasis metálico + 4 motores DC con ruedas Mecanum integradas	99€
Arduino Mega2560	23€
Escudo Wi-Fi (ESP8266)	13€
Controlador de motor (driver Y 2.0)	10€
Sensor de seguimiento de línea	7€
Sensor ultrasónico de distancia HC-SR04	8€
Servomotor	10€
Voltímetro	3€
Cables puente	5€
Caja de baterías 18650	6€
Cargador de baterías 18650	12€
Baterías recargables 18650 (x2)	14€
Precio final	210€

Aún nos faltaría algo de dinero para alcanzar el máximo permitido (250€) por lo que todavía podríamos incluir mejorar adicionales, como las mencionadas en el “montaje y construcción”.

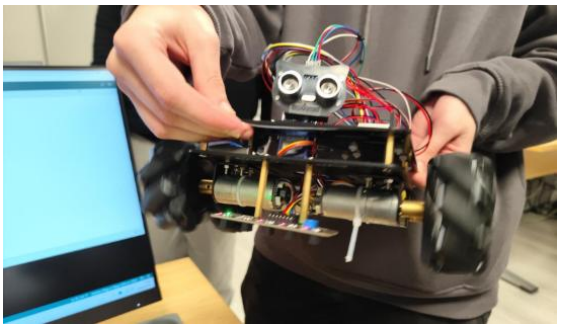
Testing

Primero que nada, hicimos pruebas en el cableado del circuito para asegurarnos que no haya ningún problema que pueda poner en peligro la integridad de nuestro robot.



Antes de hacer pruebas en el sigue líneas, hemos calibrado lo mejor que pudimos el sensor de ultrasonido para que no tenga errores al detectar una pared o cualquier obstáculo que no sea de superficie plana.

En la parte de los sensores infrarrojos se está por añadir una especie de cobertor y un pequeño led para que el sensor no tenga problemas con la lectura de las líneas negras y así evitar problemas de iluminación exterior.



Modelo de financiación

Conseguimos el dinero para realizar el proyecto vendiendo figuras creadas con una impresora 3D (que nos prestó un amigo de un miembro del grupo) y ayudando a conocidos a limpiar o reparar sus ordenadores dañados. Ofrecíamos las figuras a familiares y amigos a precios de entre 6€ y 10€.

Repetimos este mismo patrón para el servicio técnico de gente cercana. En caso de requerir solo una limpieza, el coste era de 20€; si se necesitaba una reparación, el precio ascendía de 35€ a 50€ según la gravedad del problema.

Vendimos dos figuras de 6€, cuatro de 8,50€ y una de 10€. Así conseguimos 56€ que, tras restar los 14€ que nos costaron los filamentos de la impresora, dejaron un beneficio neto de 42€.

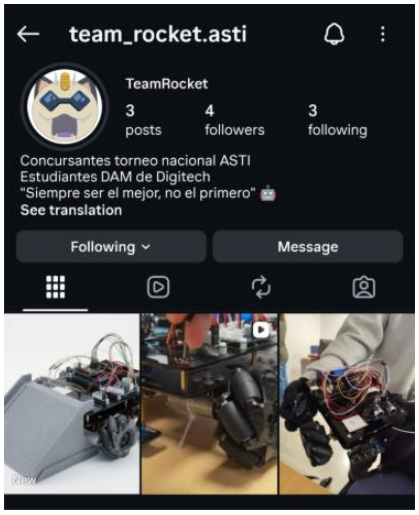
Realizamos cuatro limpiezas, de las cuales tres necesitaron también una reparación. Con este método recaudamos 20€ por la limpieza simple, 40€ por una de las reparaciones y 48,50€ por las otras dos reparaciones.

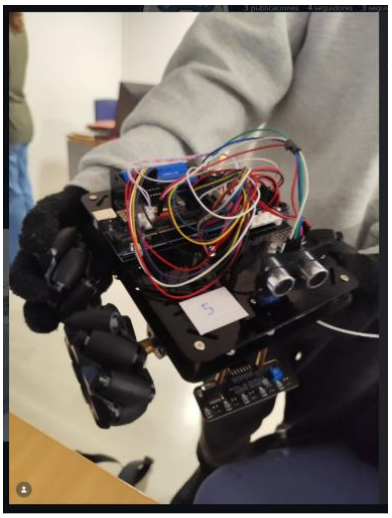
En total recaudamos 213€, de los cuales usamos 210€ para construir el robot y nos sobraron 3€. Logramos financiar el proyecto íntegramente gracias a estas ventas y servicios técnicos.

Promoción del proyecto

Para la promoción de este proyecto de robótica, creamos una cuenta en Instagram bajo el nombre @team_rocket.asti.

Ya hemos subido algunos videos e imágenes en los que se puede apreciar nuestro avance y desarrollo con el robot en las primeras etapas, además de promocionar el torneo.





Además, queríamos tener un distintivo digital para que se nos reconociera rápidamente, para esto creamos a la cara principal de nuestro proyecto, el "**Michibot"**, y servirá como nuestro logotipo y marca personal.

Como se puede apreciar, nuestro logotipo es en efecto, un gato robótico, que busca expresar el cuidado que se debe tener con estos animales, lo cual es lo que queremos transmitir con nuestro robot

Automatiza el futuro

DEFINICION DEL PROBLEMA:

Queremos crear unos robots que sustituyan a los cubos de basura ineficientes, los cuales, al llenarse, alguien tiene que ir a vaciarlos y así la empresa pierde tiempo y dinero.

Con nuestros robots los tiempos de gestión de residuos y los problemas anteriormente mencionados se reducirán drásticamente.

DESCRIPCION DE LA SOLUCION

Tendríamos al menos 2 robots, cada uno con un cubo de basura inteligente para cosas diferentes (como plástico y cartón, por ejemplo). Estos podrían detectar el peso y la altura de la basura, y cuando uno de los dos llegue a su límite predefinido, ese robot irá a su zona de vaciado específica siguiendo unas líneas negras en el suelo. El robot tendrá sensores para evitar obstáculos en el camino. Una vez vaciado volverá al punto inicial siguiendo las mismas líneas negras.

MODIFICACIONES HECHAS AL ROBOT

Para detectar que la basura ha llegado a la altura máxima, usaríamos un sensor infrarrojo. Además, implementaríamos una báscula que detecte si se supera un cierto umbral de peso. Si cualquiera de estas dos condiciones se cumple, el robot correspondiente (ya sea el de plástico o el de cartón) hará un pitido para alertar a las personas y comenzará a seguir las líneas anteriormente mencionadas hasta llegar a su punto de descarga particular y volver a su punto inicial.